SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《登山氮气加速？论户外徒步憋粪对身体健康，运动配速的影响观察及可持续发展研究》

第一作者 户外绽开，第二作者 明徽熹

[1]山野俱乐部，江苏，中国

[2]

通讯作者：户外绽放（e-mail: 2962759286@qq.com）

本研究由五超能吃基金资助资助（项目编号：482656）

ABSTRACT / 摘要 “本内容纯属整活内容，不代表任何学术观点和现实指导建议。请保持理智，切勿模仿。”
户外徒步人数近年逐渐持续增长，但运动中却受环境、社交、效率等多重因素影响，“人有三急”运动常出现刻意憋粪行为。本文以“憋粪—生理反应与健康—运动表现与应急—科技创新与壁垒”为逻辑主线，结合运动生理学、户外实践观察与人体科技蓝图发展，系统分析憋粪对核心体温、腹内压、速稳定性的即时影响，以及对肠道功能产生人造氮气及在运动中，氮气加速的科学理念和实践方向。研究表明：憋粪并非“高效提速”，但以健康为牺牲为代价确实可以获得短暂的虚假增益。本文提出“适当积攒、兵贵神速”的户外排泄理念，为徒步运动的健康提供理论依据与利用人体氮气可科技加速集合提供了可持续发展科技蓝图。

INDEX TERMS / 关键词 氮气加速，配速，积便。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 憋便对人体造成一定伤害但对运动倍速在设定范围内有着显著提高。憋便过程中产生的人体氮气对于能源充分利用提供新理念新方向。

I. INTRODUCTION / 引言

随着全民健身与户外运动普及。在复杂野外环境中，卫生间缺失、隐私不足、追求连续行进等因素，使大量运动者形成有便不排、强行憋忍的习惯。部分人群将“能憋”视为体能强悍、意志坚定的表现，认为其可以增加配速，但过程中产生的氮气应得到合理利用“氮气加速”，提升效率，但也有部分认为这对身体造成损伤不能可持续发展运动。

排便作为人体核心排泄反射，受自主神经严格调控。刻意憋粪本质是对抗的是人的身体本能，反抗过程中会引发盆底肌持续紧张、腹内压异常升高、肠道蠕动紊乱，直接干扰运动状态并埋下健康隐患。但这个过程中也会造成交感反应强烈的连锁反应导致脑部神经中枢对垂体产生刺激，分泌出更多的肾上激素，促使人体精神亢奋提高运动效率。随着能源发展的紧张在这过程中产生的副产物屁富含的氮气应当被充分利用，产生大胆创新。

II. RESULTS / 结果

二、憋粪的生理机制与反应

（一）正常排便与憋便的反射与状态

粪便在结肠推进至直肠，刺激肠壁压力感受器，经神经传导触发排便反射：盆底肌放松、腹压增加、粪便排出。该反射可抑制但不可逆，长期强行中断会导致反射迟钝、功能紊乱严重

。

憋粪的即时生理状态

憋粪需肛门括约肌主动持续收缩，配合腹肌、盆底肌紧张，形成“内部对抗”：腹压升高、盆腔充血、交感

神经激活、心率小幅上升、注意力被分散。这种反抗会导致，腹部难受以及肛门疼痛，从而导致大腿向内扭曲，把小腿内收以此来形成另一种外压力，这样的内外压力结合的对抗来憋便。试图将粪便再从肛门部位重新挤回到大肠内，这也是人们在一些特殊场景如考试，约会等场景中无法排便的时候，憋着憋着便没有感觉的主要原因之一。

憋粪对身体健康的短期与长期危害

适当时期也场景下的憋粪，是可以对尴尬事件，造成一定的有利效果但无论在任何情况下对人体健康都是具有一定的损伤效果。这些短期效果是可逆的，但人们也同时需要注意，否则长期以来将造成不可逆的严重后果，并在人体进入老年时候将反应强烈。

（一）短期急性危害

1. 胃肠功能紊乱：腹痛、腹胀、排气异常、恶心、食欲抑制，部分人出现痉挛性绞痛。
2. 心血管应激：腹压升高导致回心血量增加、血压上升、心率加快，对高血压、隐匿心脏病者存在急性事件隐患。
3. 排尿协同障碍：盆腔肌肉紧张连锁引发憋尿，提升尿路感染、结石风险。

温馨提示：根据《爱情公寓》中吕小布的亲身体验告诉我们，结石不是病，疼起来真要命

（二）长期慢性损伤

1. 排便反射减退：直肠对刺激敏感度下降，形成习惯性便秘，并导致粪便干硬粗长。
2. 肛肠疾病高发：腹压增高、静脉回流受阻，诱发或加重痔疮、肛裂、直肠脱垂。
3. 粪便干结与梗阻：水分被过度吸收，粪便干硬，排便时过度用力，进一步损伤盆底与肛肠。
4. 肠道菌群与黏膜损伤：毒素滞留、菌群失调，长期可提升炎症与肠道病变风险。

（三）极端风险提示

很多人以为：忍一忍，屎意就没了，赢麻了。但大错特错。屎只是被你硬生生顶回结肠，暂时不闹了。水分越吸越多，后面越干、越硬、越难拉。

这叫：今日拉屎不努力，明日努力拉不出。

并且在排便过程中会对你的肛门部位造成强大的摩擦。根据，是为健康贸易组织的科学研究表示，当你憋的时间越久，粪便会越干，并且随之的硬度和粗度也会更大。根据少年心理健康研究表示，人愿意接受兄弟是从背后捅你的，是刀子不是其他。在 2016 年性生活科技用品有限发展调查公司的《粪便强度与性生活道具研究》表示在，一些特定时刻粪便如果够硬够粗够干，其产生的效果，会比小道具感受的反应更加强烈。

并且用力排便时腹压骤升可导致血压飙升、心肌耗氧量激增，已有心脑血管基础病者可能诱发心绞痛、心梗、脑出血；快速排空膀胱与直肠后还可能出现排尿性晕厥，在野外环境极易造成二次伤害。

III. Discussion / 讨论

三、憋粪对运动配速的真实影响：是加速，也是自爆

短时适度憋粪在户外徒步运动中，可对配速与运动表现产生一定的暂时性正面作用。从生理调节角度来看，刻意抑制排便会使机体交感神经兴奋性短暂提高，引起肾上腺素分泌轻度增加，提升中枢神经唤醒水平，有助于增强肌肉兴奋性与运动反应能力，从而维持相对稳定的运动配速。其可通过生理调节与效率优化，对运动配速、续航表现产生阶段性积极影响。从生理机制来看，憋粪会触发交感神经一过性兴奋，促使肾上腺素与皮质醇轻度提升，使机体处于轻度应激状态，提升神经兴奋性与肌肉反应速度，帮助徒步者维持稳定配速，减少因生理懈怠导致的节奏放缓。

其次，憋粪能避免中途停驻排便带来的时间损耗与状态中断。据中国户外徒步专家研究发现在户外环境中临时排便需要中断行进、寻找适宜地点并重新启动运动状态，频繁停顿易破坏心肺稳定节律，导致配速波动与体能消耗增加。短时憋粪可减少不必要的停驻，保持连续运动状态，有利于维持有氧代谢水平与肌肉工作效率，提升整体行进节奏。

最新运动心理学研究表示海憋粪过程中当机体处于憋粪、运动、紧张、应急等状态时，躯体感受器或内脏感受器受到刺激，产生神经冲动，神经冲动经传入神经传到下丘脑，下丘脑兴奋后，通过交感神经迅速向下传递指令。交感神经节前纤维释放乙酰胆碱，作用于肾上腺髓质的细胞膜受体，使其兴奋。肾上腺髓质受到刺激后，合成并大量释放肾上腺素（Epinephrine），少量释放去甲肾上腺素，直接进入血液循环。肾上腺素通过体循环迅速输送到全身各处靶器官、靶组织。让身体进入“战斗或逃跑”模式，瞬间提升力量、速度、耐力与反应能力，以应对当前状态。持续行进可保持肌肉温度与关节灵活度，维持有氧代谢效率，对长距离匀速徒步尤为关键。一份的生理反应对人体造成的影响，通常随着时间流逝逐渐减少在不经意之间消失，因此可以促使运动者增加效率

$$EPT = (S \times T \times D) \div (C \times P \times K)$$

- EPT：户外憋粪耐受指数（数值越高越能憋）

- S：徒步强度（km/h）

- T：持续时间（h）

- D：肠道干燥度（0-10）

- C：厕所距离（km）

- P：心理羞耻系数（0-10）

- K：路况颠簸系数（0-5）

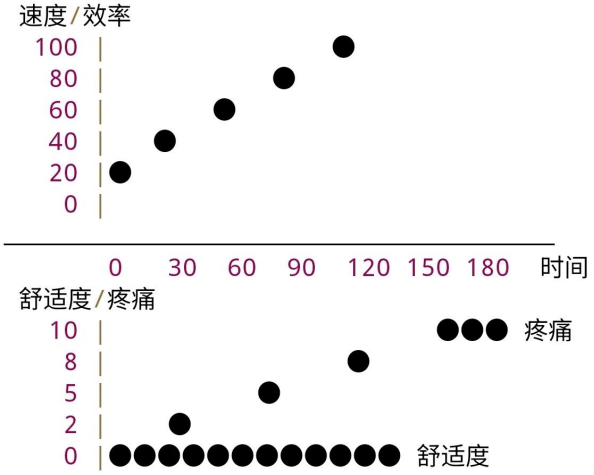
2. 憋粪推进力虚拟公式

BF = EPT × V × F

- BF：憋粪临时推进力

- V：徒步速度

- F：腹部紧绷发力值



同时，肚子里有点东西顶着，腹腔压力稍微高一点，核心会更稳，爬坡、走长路的时候腰腹更有力，走路更省力，不容易累。直肠适度充盈会轻微提升腹腔内压，在徒步迈步、爬坡时为核心肌群提供辅助支撑力，增强躯干稳定性，减少核心发力消耗，让下肢肌肉更高效地完成推进动作，间接提升运动经济性。此外，短期憋粪状态下，肠道水分重吸收小幅增加，可减少体内水分流失，在水源受限的徒步路线中，对维持体液平衡、延缓疲劳有一定辅助作用。

需明确，该正面效应仅存在于短时间、适度憋粪前提下，过度憋粪会引发腹痛、发力受限等问题，反而降低运动表现。

三、憋粪对运动配速与表现的负面影响

（一）配速稳定性下降：虚假加速，真实掉速

憋粪带来的“不停歇”是表面效率，实际会破坏配速经济性：

- 腹部坠胀与隐痛导致步态僵硬、重心前倾、步频紊乱；
- 核心区持续紧张限制呼吸深度，出现“喘而不透”，有氧效率降低；
- 高海拔环境下，腹压升高会加重胸闷、头晕，使匀速行进难以为继。

实践观察显示：同等强度下，憋粪者的配速波动幅度比排空者高 20%－35%，后半程掉速更明显。

（二）耐力与疲劳阈值降低

肠道充盈与憋忍应激会：

- 占用中枢神经资源，提升感知疲劳度；
- 改变腹腔血供，影响下肢与呼吸肌供血；
- 诱发腹胀、嗳气、肠绞痛，直接中断运动状态。

相关运动生理学研究证实：直肠充盈状态下，运动耐力可下降 15%以上，与本文野外观察一致。

（三）核心力量与平衡控制受损

徒步依赖核心稳定，憋粪使腹肌处于“半收缩防御态”，无法高效传导力量：爬坡时支撑不足、下坡时缓冲变差，脚踝、膝盖、腰部受伤概率上升。在乱石坡、湿滑路段，注意力被腹痛分散，还会提升坠落、崴脚风险

IV. Conclusions / 结论

四、人体肠道气态科技蓝图猜想

1、肠道气体工质特性与虚拟建模

人体肠道气态工质源于外源性吞咽空气耦合内源性厌氧微生物群落发酵代谢双重生成路径，其核心组分包含氮气（N_2 ）、氢气（H_2 ）、甲烷（CH_4 ）、二氧化碳（CO_2 ）及微量挥发性有机化合物。在户外徒步运动应激状态下，腹腔内压周期性波动、交感神经中枢兴奋性上调、胃肠壁平滑肌蠕动节律重构，可显著强化气态工质的析出效率与释放连续性，为系统提供稳定可控的内源式气相供给。其中，氮气作为惰性载气，承担动量传递与反冲推进核心功能；氢气与甲烷为可燃气相组分，作为氧化燃烧反应的能量供给基质；二氧化碳以惰性缓冲介质形式，调控燃烧极限区间并提升系统热力学稳定性，该多相复合气相结构为双模式功能输出提供了底层物质基础。

2、氮气惯性助推系统——徒步配速优化方案

氮气惯性助推模块基于动量传递定理、气相喷射动力学、反冲推进理论完成拓扑设计。通过柔性仿生穿戴结构实现气态工质的无创捕获与低压暂存，经微流控稳压阀组与流速调控单元完成流体参数校准后，沿人体矢状面后下方实现定向超音速喷射。在长距离徒步、山地越野、陡坡攀升等复杂工况下，瞬时气相喷射所产生的反作用力可转化为连续辅助推力，有效降低下肢骨骼肌峰值做功负荷，提升运动经济性与配速稳态保持能力。氮气具备高密度、低扩散系数、热力学惰性等理化优势，可在开放大气环境中维持高效动量传递效率，实现生物内源气相微推进对人体运动表现的虚拟增益。该模块无旋转机械构件、无化石能源补给、零温室气体排放，完全契合仿生工程与低碳生物动力系统设计理念。

Supplementary Materials / 补充材料

通过理论和现实实践实体观测中，在沙漠，山林等场景中，憋便，对配速有着提高效果，但过而不及，许多情况下，忍耐过度会导致腹部痉挛疼痛难以行走，所以遇到补给点有需求最好尽量清空。雪山等高原环境，做到高气压等多方面影响，人体实践实验数据不足将在日后补充。

Acknowledgment / 致谢

感谢五超能吃机构和个人对本研究的支持与帮助。希望大家爬山时注意安全不行就到无人地区自行处理。
人生没有那么多观众。
。

References

[1] 就发觉，“科技发展蓝图”沙哈拉，哈弗可出版社，2026，pp. 1–10，2024。
[2] 受到广泛，“人体肠道引用”dasfas 杂志，v，no. 3，pp. 100–120，2023。